

Autour des constructions explicites des graphes de Ramsey

Iyad El Khoury

6 juillet 2026

Introduction

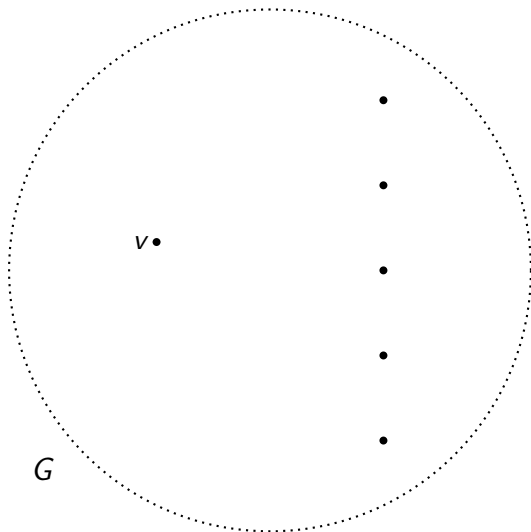
Nombres de Ramsey

Soient $s, t \in \mathbb{N}$.

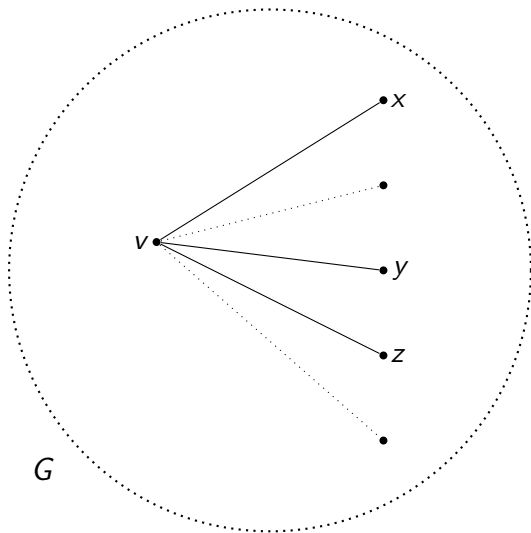
Le nombre de Ramsey $R(s, t)$ est le plus petit entier r tel que pour tout graphe G sur r sommets, il existe soit un clique de taille s soit un ensemble indépendant de taille t :

$$R(s, t) := \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \forall G = (V, E), |V| = k, \omega(G) \geq s \text{ ou } \alpha(G) \geq t \right\}$$

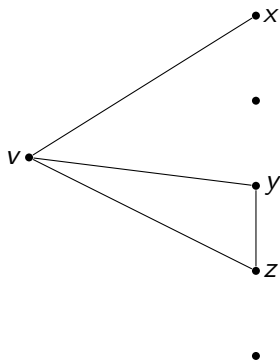
Calcul de $R(3, 3)$



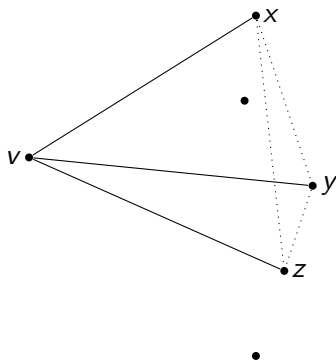
$$R(3, 3) \leq 6$$



$$R(3, 3) \leq 6$$

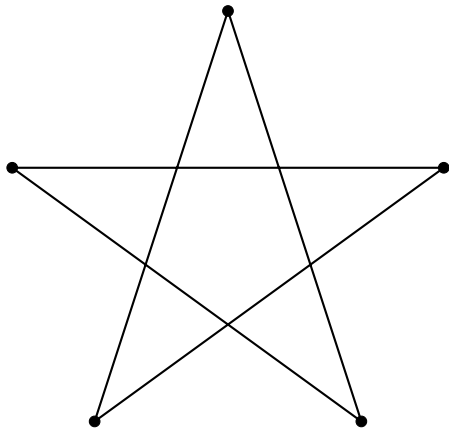


ou



Nous avons démontré que $R(3, 3) \leq 6$

$$R(3, 3) > 5$$



Petites valeurs de $R(s, t)$

$r \backslash s$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	3	4	5	6	7	8	9
3			6	9	14	18	23	28	36
4				18	25	36–40	49–58	59–79	73–105
5					43–46	59–85	80–133	101–193	133–282
6						102–160	115–270	134–423	183–651
7							205–492	219–832	252–1368
8								282–1518	329–2662
9									565–4956

« Si des extraterrestres, bien plus puissants que nous, débarquaient sur Terre et exigeaient la valeur de $R(5, 5)$, sous peine de détruire notre planète, nous devrions mobiliser tous nos ordinateurs et mathématiciens pour tenter de la trouver. Mais s'ils demandaient $R(6, 6)$, nous devrions tenter de détruire les extraterrestres. »

On s'intéressera à fournir des bornes inférieures aux nombres de Ramsey...

De façon explicite !

Inégalités de Frankl-Wilson

Soient $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles et $L \subset [n]$.

Définition

$\mathcal{F}$ est dit L -intersectant si pour tout $A, B \in \mathcal{F}$ distincts, $|A \cap B| \in L$.

Définition

Pour $L \subset \mathbb{F}_p$, on dira que $\mathcal{F}$ est L -mod p -intersectants si :

- ▶ Pour tout $A, B \in \mathcal{F}$ distincts, $|A \cap B| \bmod p \in L$
- ▶ Pour tout $A \in \mathcal{F}$, $|A| \bmod p \notin L$.

Inégalités de Frankl-Wilson

Théorème

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -intersectants, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset [n]$. Alors, $|\mathcal{F}| \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$.

Théorème

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -mod p -intersectants, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset \mathbb{F}_p$. Alors, $|\mathcal{F}| \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$.

Une variante de Frankl-Wilson I

Théorème

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -intersectants,
 $L = \{l_1, l_2, \dots, l_s\}$. Étant donné que $\forall F \in \mathcal{F}, |F| = r$, alors
 $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{s}$. (L supposé minimal)

Démonstration

On utilisera une méthode algébrique typique en combinatoire, la méthode polynômiale :

► Notons $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\} \subset \mathcal{P}([n])$ et $\forall i \in \{1, \dots, m\}$:

$$P_i(x_1, \dots, x_n) := \prod_{k=1}^s (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i - l_k) \quad \mathbf{v}_i := (\mathbb{1}_{j \in F_i})_{j=1, \dots, n}$$

Une variante de Frankl-Wilson II

- $\{P_i\}_{i=1,\dots,m}$ est une famille linéairement indépendante :

$$\begin{aligned}\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m = 0 &\implies \sum_{i=1}^m \lambda_i P_i(\mathbf{v}_j) = 0 \\ &\iff \lambda_j P_j(\mathbf{v}_j) = 0\end{aligned}$$

- Pour obtenir une borne supérieure sur m , il faudra trouver un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ d'une petite dimension contenant $\{P_i\}_i$:

$$\prod_{k=1}^s (x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots x_n v_n - l_k) = \sum_{\substack{\alpha \in \{0, \dots, s\}^n \\ \sum \alpha_j \leq s}} C_\alpha x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$$

Une variante de Frankl-Wilson III

- ▶ Notre développement donne une première borne, $m \leq \binom{n+s}{s}$. Voici la remarque qui nous rapprochera considérablement du résultat :

$$\forall \alpha \in \{0, \dots, s\}^n, x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \equiv \prod_{i \in \text{Supp}(\alpha)} x_i \quad \text{sur } \{0, 1\}^n$$

- ▶ Avec cette observation les polynômes $\bar{P}_i$ obtenus en réduisant toute puissance $x_i^{\alpha_i} \mapsto x_i$ pour $\alpha_i \geq 1$ dans P_i est elle aussi une famille indépendante.
- ▶ Nous avons donc $m \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$ (Inégalité de Frankl-Wilson).

Une variante de Frankl-Wilson IV

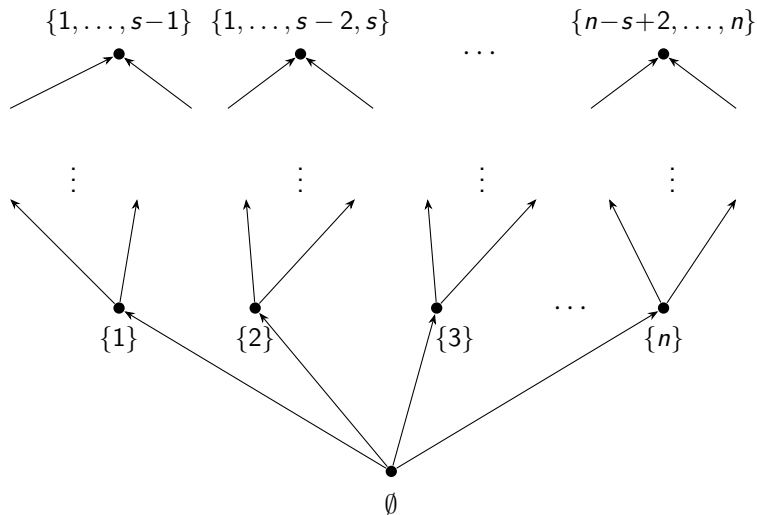
- ▶ Notre stratégie pour conclure la preuve sera d'ajouter $\sum_{k=0}^{s-1} \binom{n}{k}$ nouveaux polynômes qui maintiennent l'indépendance linéaire.
- ▶ Pour tout $S \subset [n]$ de cardinal au plus $s - 1$ notons $\bar{Q}_S$ la réduction des polynômes :

$$Q_S(x_1, \dots, x_n) := \left(r - \sum_{i=1}^n x_i \right) \prod_{e \in S} x_e$$

- ▶ $\{\bar{P}_i\} \cup \{\bar{Q}_S\} \subset \text{Span}(x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} | (\alpha_j)_j \in \{0, 1\}^n, \sum \alpha_j \leq s)$ est une famille indépendante de polynômes :

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \bar{P}_i + \sum_{\substack{S \subset [n] \\ |S| < s}} \mu_S \bar{Q}_S = 0 \implies \forall j = 1, \dots, m, \lambda_j \bar{P}_j(\mathbf{v}_j) = 0$$

L'indépendance de $\{\bar{Q}_S\}_{S \subset [n], |S| < s}$



Version modulaire

Voici une version modulaire pour l'inégalité ci-dessus, prouvée par Alon-Babai-Suzuki :

Théorème

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -mod p -intersectants, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset \mathbb{F}_p$. Supposons que pour tout $F \in \mathcal{F}$, $|F| \bmod p = k \notin L$, et que $s + k \leq n$. Alors $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{s}$.

Une application aux graphes de Ramsey

Un graphe de Ramsey

Fixons p un nombre premier

- ▶ Soit $G = (V, E)$ où $V = \binom{[p^3]}{p^2-1}$ tel que $X \sim Y$ si et seulement si $|X \cap Y| \equiv -1 \pmod{p}$.
- ▶ Montrons que $\alpha(G), \omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$, ce qui entraînera la borne

$$R(2^{\sqrt{\log N \log \log N}}, 2^{\sqrt{\log N \log \log N}}) \geq N$$

$$(R(p, p) \geq 2^{\frac{\log^2 p}{\log \log p}})$$

$$\alpha(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$$

Soit $I \subset V$ un ensemble indépendant.

- ▶ Pour tout $X, Y \in I$ distincts $|X \cap Y| \not\equiv -1 \pmod{p}$.
- ▶ I est un système d'ensembles L -mod p -*intersectants*,
 $L := \{0, 1, \dots, p-2\}$
- ▶ $\forall X \in I, |X| \equiv p-1 \pmod{p}$ et $(p-1) + (p-1) \leq p^3$
- ▶ Nous avons donc que $|I| \leq \binom{p^3}{p-1}$.

$$\omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$$

Soit $K \subset V$ un clique de G .

- ▶ Pour tout $X, Y \in G$ distincts $|X \cap Y| \equiv -1 \pmod{p}$.
- ▶ K est un système d'ensemble L -*intersectants*,
 $L := \{p-1, 2p-1, \dots, (p-1)p-1\}$
- ▶ $\forall X \in K, |X| = p^2 - 1 > \max L$
- ▶ Nous avons donc que $|K| \leq \binom{p^3}{p-1}$.

$$p = 2$$

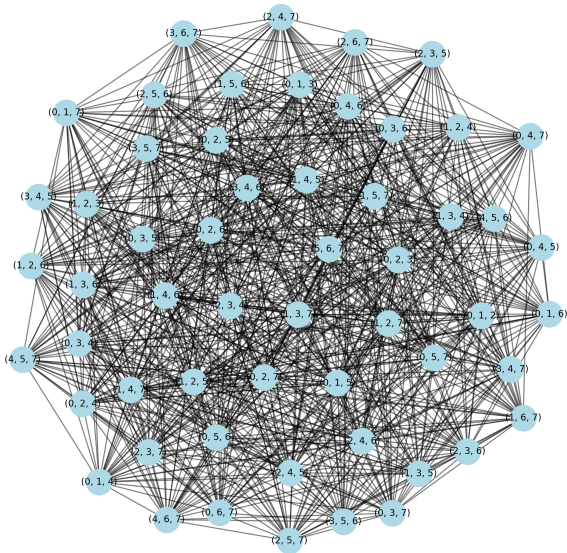
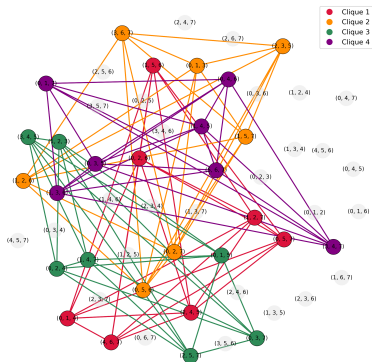
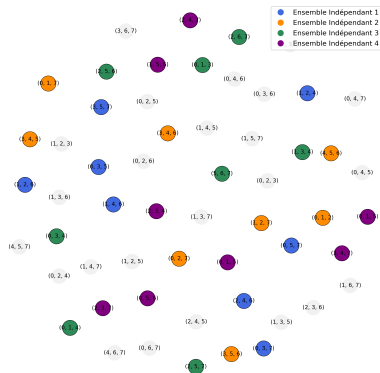


Figure – Graphe sur 56 sommets et 840 arrêtes

Cliques et Ensembles Indépendants



(a) Cliques maximales



(b) Ensembles indépendants maximaux

Conclusion

Bibliographie I

-  B.Sudakov, *Algebraic Methods in Combinatorics*, *ETH Lecture Notes* <https://people.math.ethz.ch/~sudakovb/algebraic.html>
-  N. Alon, L. Babai, H. Suzuki, *Multilinear polynomials and Frankl–Ray-Chaudhuri–Wilson type intersection theorems*, *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 58(2) :165–180, 1991.
-  D. K. Ray-Chaudhuri, R. M. Wilson, *On t -designs*, *Osaka Journal of Mathematics*, 12 :737–744, 1975.
-  P. Frankl, R. M. Wilson, *Intersection theorems with geometric consequences*, *Combinatorica*, 1 :357–368, 1981.
-  A . Bishnoi, *Finite geometry and combinatorial applications*, https://anuragbishnoi.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/01/finite_geometry.pdf

Bibliographie II



Kim, J. H. , *The Ramsey number $R(3, t)$ has order of magnitude $t^2/\log t$* . Random Structures and Algorithms, **7(3)**, (1995),173–207.

<https://doi.org/10.1002/rsa.3240070302>



Wikipedia, *Möbius plane*,

https://en.wikipedia.org/wiki/Mbius_plane



J.Bamberg, *Open problems in “Finite Geometry”*,

<https://symomega.wordpress.com/2010/02/26/open-problems-in-finite-geometry-the-prime-power-conjecture/>